Kombinatorikk og sannsynlighet

Oppgave 4 2005/2006 (→ side 44 i løsningene)

Det er tre forretter, fem hovedretter og seks desserter på en restaurant. Antall måter en kan bestille en treretters middag på er

A 14 **B** 30 **C** 60 **D** 66 **E** 90

Oppgave 15 2005/2006 (→ side 44 i løsningene)

Vi har ni hus. Hvert hus skal males enten rødt eller blått. Antall måter husene kan males slik at det er færre røde enn blå hus, er

A 254 **B** 126 **C** 128 **D** 256 **E** ingen av disse tallene

Oppgave 19 2005/2006 (→ side 44 i løsningene)

Arild og Berit kaster en terning etter tur, helt til en av dem får en sekser og dermed vinner. Arild kaster først. Sannsynligheten for at han vinner er

A 6/11 **B** 3/5 **C** 1/2 **D** 7/12 **E** 5/9

Oppgave 3 2006/2007 (→ side 44 i løsningene)

Ola skal sende esker med bøker til broren sin. Hver eske kan høyst inneholde 4 kg. Han har åtte bøker på 3 kg hver, tre bøker på 2 kg hver og to bøker på 1 kg hver. Det minste antallet esker han må sende, er

A 8 **B** 9 **C** 10 **D** 11 **E** 12

Oppgave 6 2006/2007 (→ side 44 i løsningene)

En klasse skal sette sammen et lag med to jenter og to gutter til en matematikkonkurranse, og det er åtte gutter og fem jenter som vil være med. Antall mulige lag er

A 38 **B** 76 **C** 280 **D** 1120 **E** 1600

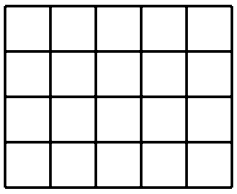
Oppgave 9 2006/2007 (→ side 44 i løsningene)

Antall tripler (a, b, c) av positive heltall som er slik at $a + b + c = 111$ og $a + 2b + 3c = 123$, er

A 1 **B** 5 **C** 11 **D** 12 **E** 30

Oppgave 13 2006/2007 (→ side 44 i løsningene)

Hvis vi følger linjene i et rutenett som består av 4×5 kvadrater, så er antallet kvadrater vi kan lage



A 14 **B** 30 **C** 40 **D** 50 **E** 60

Oppgave 15 2006/2007 (→ side 45 i løsningene)

Sannsynligheten for å få 12 øyne når en kaster tre terninger, er

A 3/216 **B** 1/36 **C** 5/108 **D** 25/216 **E** 1/12

Oppgave 6 2007/2008 (→ side 45 i løsningene)

Hvor mange tosifrete positive heltall (fra og med 10 til og med 99) har minst ett siffer som er et partall (0, 2, 4, 6 eller 8)?

A 56 **B** 60 **C** 61 **D** 65 **E** 66

Oppgave 10 2007/2008 (→ side 45 i løsningene)

La x, y, z og t være fire forskjellige positive tall. Hvor mange forskjellige tall kan vi være sikre på å finne blant produktene av to av disse tallene, altså blant xy, xz, xt, yz, yt og zt?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

Oppgave 15 2007/2008 (→ side 45 i løsningene)

Lise maler terninger. Hun maler hver av de seks sidene på terningene hvit eller svart. Hvor mange forskjellige terninger kan hun lage?

A 5 **B** 6 **C** 8 **D** 10 **E** 12

Oppgave 2 2008/2009 (→ side 45 i løsningene)

Hvor mange ord kan du lage av bokstavene A, B, E, L når annenhver bokstav må være en konsonant og annenhver bokstav en vokal?

A 4 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 12

Oppgave 13 2008/2009 (→ side 45 i løsningene)

Hvor mange par (x, y) av hele tall oppfyller $1 \leq x \leq y \leq 20$?

A 190 **B** 200 **C** 210 **D** 220 **E** 230

Oppgave 16 2008/2009 (→ side 45 i løsningene)

På hvor mange måter kan du lage 20 kr med mynter av størrelse 20 kr, 10 kr, 5 kr, 1 kr?

A 8 **B** 9 **C** 10 **D** 11 **E** 20

Oppgave 19 2008/2009 (→ side 46 i løsningene)

To positive heltall har sum 56 og produkt større enn 650. Hvor mange slike tallpar finnes det? (Vi teller opp ordnede tallpar, slik at hvis (a, b) er en løsning der $a \neq b$, så teller (a, b) og (b, a) som to løsninger.)

A 19 **B** 21 **C** 22 **D** 23 **E** 24

Oppgave 20 2008/2009 (→ side 46 i løsningene)

Kari og Per spiller et spill. Etter hver runde får den som har vunnet runden, ett poeng, mens den andre får null poeng. Hvis runden er uavgjort, får de ett poeng hver. Etter en stund har Kari fire poeng, mens Per har to poeng. På hvor mange forskjellige måter kan det ha gått til, når vi tar hensyn til rekkefølgen av resultatene?

A 15 **B** 17 **C** 37 **D** 41 **E** 43

Oppgave 1 2009/2010 (→ side 46 i løsningene)

Fire hus står på rad. Hvert hus skal males hvitt, rødt eller gult. På hvor mange måter kan det gjøres hvis nabohus ikke skal ha samme farge?

A 16 **B** 24 **C** 36 **D** 81 **E** 108

Oppgave 6 2009/2010 (→ side 46 i løsningene)

Hvor mange PIN-koder på fire siffer kan en lage hvis første siffer skal være 1 eller 2, siste siffer skal være 8 eller 9, og summen av alle sifrene skal være et partall?

A 126 **B** 162 **C** 180 **D** 200 **E** Ingen av disse tallene

Oppgave 16 2009/2010 (→ side 46 i løsningene)

I en eske ligger det ti kuler. Hver kule er blå, rød eller gul, og det er flest gule kuler. Hvis tre kuler trekkes tilfeldig (slik at sju blir liggende igjen), så er sannsynligheten 3/10 for at det blir én kule av hver farge. Hvor mange av de ti kulene er gule?

A 4 **B** 5 **C** 6 **D** 7 **E** 8

Oppgave 18 2009/2010 (→ side 47 i løsningene)

Marte og Ole spiller et spill der begge har like stor sjanse for å vinne hver runde. Ole vinner første runde. Hva er da sannsynligheten for at han blir førstemann til å vinne tre runder?

A $\frac{3}{5}$ **B** $\frac{5}{8}$ **C** $\frac{11}{16}$ **D** $\frac{23}{32}$ **E** $\frac{3}{4}$

Oppgave 2 2010/2011 (→ side 47 i løsningene)

På en fest møtes ti ektepar. Alle håndhilser på hverandre én gang, unntatt de som er gift med hverandre. Hvor mange håndtrykk blir utvekslet på festen?

A 45 **B** 90 **C** 180 **D** 190 **E** 360

Oppgave 5 2010/2011 (→ side 47 i løsningene)

Det ligger seks grønne og fire røde epler i en sekk. Berit trekker tre epler ut av sekken. Hva er sannsynligheten for at alle er grønne?

A $\frac{1}{30}$ **B** $\frac{4}{27}$ **C** $\frac{1}{6}$ **D** $\frac{1}{4}$ **E** $\frac{1}{3}$

Oppgave 13 2010/2011 (→ side 47 i løsningene)

Det skal velges en komité på tre personer blant Supperådets ti medlemmer. Supperådets styre, som har tre medlemmer, må være representert i komiteen. På hvor mange måter kan komiteen settes sammen?

A 36 **B** 63 **C** 72 **D** 85 **E** 108

Oppgave 15 2010/2011 (→ side 47 i løsningene)

Vi har en regulær 16-kant. Hvor mange firkanter med hjørner i hjørnene til 16-kanten har nøyaktig én side som er side i 16-kanten?

A 160 **B** 320 **C** 640 **D** 800 **E** 880

Oppgave 16 2010/2011 (→ side 48 i løsningene)

Hvor mange forskjellige «ord» kan man lage ved å stokke om på bokstavene i *matematikk* hvis *a*-ene må komme før *k*-ene og *k*-ene før *t*-ene?

A $2 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 10$ **B** 7^4 **C** $35 \cdot 72$ **D** $56 \cdot 90$ **E** $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 10$

Oppgave 2 2011/2012 (→ side 48 i løsningene)

Det sitter 15 barn rundt et bord – både jenter og gutter. Hver jente sitter mellom en jente og en gutt, mens hver gutt sitter mellom enten to gutter eller to jenter. Hvor mange gutter sitter ved bordet?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 9

Oppgave 5 2011/2012 (→ side 48 i løsningene)

Ida og Kari går begge i klasse 1A. Denne klassen består av 20 elever. Ida har 13 venner i klassen, og Kari har 14 venner i klassen. Hva er det minste mulige antall venner de kan ha til felles i klassen?

A 5 **B** 7 **C** 8 **D** 9 **E** 11

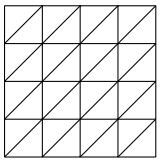
Oppgave 9 2011/2012 (→ side 48 i løsningene)

Anne, Berit og Cecilie skal dele 2011 klinkekuler mellom seg slik at Cecilie får dobbelt så mange klinkekuler som Anne, mens Berit får flere enn Anne, men færre enn Cecilie. På hvor mange måter kan de få til dette?

A 96 eller færre **B** 97 **C** 98 **D** 99 **E** 100 eller flere

Oppgave 13 2011/2012 (→ side 48 i løsningene)

Hvor mange trekanter er det totalt i figuren?



A 44 **B** 50 **C** 60 **D** 72 **E** 120

Oppgave 18 2011/2012 (→ side 49 i løsningene)

La oss si at et ord er *godt* om det ikke inneholder bokstavkombinasjonen BB. Hvor mange gode ord på åtte bokstaver kan man lage av bokstavene A og B?

A 34 **B** 49 **C** 55 **D** 89 **E** 120

Oppgave 3 2012/2013 (→ side 49 i løsningene)

Hvor mange tresifrede tall er slik at første siffer er lik summen av de to siste?

A 45 **B** 48 **C** 50 **D** 54 **E** 55

Oppgave 8 2012/2013 (→ side 49 i løsningene)

Du kaster tre vanlige sekssidede terninger. Hva er sannsynligheten for at du får ett oddetall og to partall?

A 1/4 **B** 3/8 **C** 4/27 **D** 1/2 **E** 1/3

Oppgave 14 2012/2013 (→ side 49 i løsningene)

Sokkeskuffen til Nils inneholder 9 hvite, 20 blå og k sorte sokker. Sannsynligheten for å ende opp med to sorte sokker om han tar ut to tilfeldige sokker er $1/30$. Hva er verdien av k?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 9

Oppgave 5 2013/2014 (→ side 49 i løsningene)

I en gate står sju hus på rekke. Tre av husene er røde, tre av dem er blå og ett hus er hvitt. Hvilket av følgende utsagn er korrekt:

A Det må finnes to røde hus ved siden av hverandre.
B Det må finnes et blått hus med et rødt hus ved siden av seg.
C Dersom det hvite huset ikke er ved siden av et blått hus, så må det finnes to blå hus ved siden av hverandre.
D Dersom det hvite huset males blått, så må det finnes to blå hus ved siden av hverandre etterpå.
E Ingen av de øvrige utsagnene er korrekte.

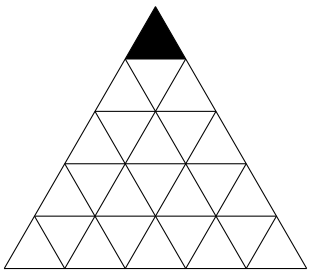
Oppgave 10 2013/2014 (→ side 49 i løsningene)

Gro skal lage en sekssifret PIN-kode, men hun kan bare bruke sifrene 1, 2 og 3. Hvor mange koder er mulige dersom hvert siffer skal brukes minst én gang?

A 534 **B** 537 **C** 540 **D** 726 **E** 729

Oppgave 15 2013/2014 (→ side 50 i løsningene)

I figuren kan man bevege seg fra enhver rute til en naborute som ligger på raden nedenfor. To ruter er naboruter dersom de har en kant eller et hjørne felles. Hvis man starter i den svarte ruten, hvor mange veier er det totalt til den nederste raden? (For eksempel er det tre veier å gå fra den svarte ruten til neste rad.)



A 81 **B** 153 **C** 215 **D** 375 **E** 945

Oppgave 19 2013/2014 (→ side 50 i løsningene)

Trine skal male en samling med terninger slik at hver side blir ensfarget og ingen nabosider på noen av dem får samme farge. Hun har bare rød, blå, grønn og gul maling. Regn med at to terninger er malt likt dersom de kan vendes slik at sider som vender samme vei har samme farge. Hvor mange terninger kan hun male forskjellig fra hverandre?

A 10 **B** 14 **C** 16 **D** 20 **E** 30

Oppgave 10 2014/2015 (→ side 51 i løsningene)

Arne har en eske med 100 brikker i de fire fargene rødt, hvitt, blått og sort. Han forteller Berit at hun må trekke minst 81 brikker fra esken for å være sikker på å få minst én av hver farge, om hun trekker dem i blinde. Etter å ha tenkt seg om, konkluderer Berit helt korrekt at esken inneholder minst N brikker av hver farge, men høyst M stykker av hver. Hva er minste mulige verdi for $M - N$?

A 0 **B** 5 **C** 20 **D** 40 **E** 60

Oppgave 12 2014/2015 (→ side 51 i løsningene)

Anne og Bente spiller et spill hvor de kaster en mynt annenhver gang. Det er hver gang like sannsynlig å få mynt som å få kron. Den første som får kron vinner. Anne starter. Hva er sannsynligheten for at hun vinner?

A $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{2}{3}$ **C** $\frac{3}{4}$ **D** $\frac{3}{5}$ **E** $\frac{4}{5}$

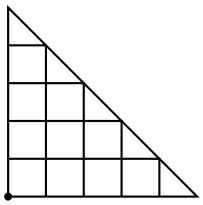
Oppgave 15 2014/2015 (→ side 51 i løsningene)

Lars skal bygge et tårn ved å stable lego-lignende brikker oppå hverandre. Tårnet skal være 20 enheter høyt. Lars har brikker som er 2 enheter høye, og andre brikker som er 5 enheter høye. På hvor mange forskjellige måter kan han bygge tårnet?

A 23 **B** 28 **C** 56 **D** 68 **E** 134

Oppgave 18 2014/2015 (→ side 51 i løsningene)

I rutenettet i figuren er det kun lov å gå langs linjene, og bare oppover eller mot høyre. Hvor mange mulige veier er det fra nedre venstre hjørne til diagonalen?



A 15 **B** 21 **C** 25 **D** 32 **E** 36

Oppgave 20 2014/2015 (→ side 51 i løsningene)

Peter har tre esker, med ti kuler i hver. Han spiller et spill der målet er å ende opp med så få kuler som mulig totalt i eskene. Eskene er merket med hvert sitt tall: 4, 7 og 10. Det er lov å fjerne N kuler fra esken merket med tallet N, legge tre av dem til side, og legge resten i en annen eske. Hva er det minste antall kuler eskene kan inneholde til slutt?

A 0 **B** 2 **C** 3 **D** 5 **E** 6

Oppgave 4 2015/2016 (→ side 52 i løsningene)

Tallene a_1, a_2, a_3 og a_4 blir trukket tilfeldig fra mengden $\{0, 1, 2, \ldots, 9\}$. Vi tillater at samme tall trekkes flere ganger. Hva er sannsynligheten for at $a_1a_4 - a_2a_3$ er et partall?

A $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{4}$ **C** $\frac{3}{8}$ **D** $\frac{3}{4}$ **E** $\frac{5}{8}$

Oppgave 7 2015/2016 (→ side 52 i løsningene)

Idun kaster fire vanlige sekssidete terninger, med sidene merket 1 til 6. Hva er sannsynligheten for at totalsummen av terningkastene er delelig på 3?

A $\frac{71}{6^3}$ **B** $\frac{11}{36}$ **C** $\frac{1}{3}$ **D** $\frac{1}{7}$ **E** $\frac{1}{6}$

Oppgave 12 2015/2016 (→ side 52 i løsningene)

Du har to like kortstokker. Du tar de fire åtterne fra den ene kortstokken og legger i den andre. Så trekker du ett tilfeldig kort fra hver av kortstokkene. Hva er sannsynligheten for at kortene du trekker er et par? (Et par er to kort med samme verdi, ikke nødvendigvis samme farge. De 52 kortene i en kortstokk har alle mulige kombinasjoner av 4 farger og 13 verdier.)

A $\frac{1}{12}$ **B** $\frac{1}{13}$ **C** $\frac{1}{14}$ **D** $\frac{3}{56}$ **E** $\frac{7}{56}$

Oppgave 16 2015/2016 (→ side 52 i løsningene)

Man kan plukke ut 15 barn fra en skole med 2015 elever på N forskjellige måter. Hva er siste siffer i N?

A 0 **B** 2 **C** 4 **D** 8 **E** Ingen av de andre

Oppgave 19 2015/2016 (→ side 52 i løsningene)

Mengden A_0 er $\{1, 2, 3, 4\}$. For $i = 0, 1, 2, \ldots$ er A_{i+1} mengden av alle mulige summer du kan få ved å addere to forskjellige tall i A_i. Hvor mange forskjellige tall er det i A_{10}?

A 512 **B** 515 **C** 1024 **D** 1027 **E** 3073

Oppgave 3 2016/2017 (→ side 52 i løsningene)

En by består av fire bydeler. Bystyret har bestemt at det skal bygges et nytt rådhus, en ny skole og en ny kino. Det eneste kravet bystyret har satt til plasseringen av byggene, er at skolen og kinoen ikke får ligge i samme bydel. På hvor mange måter kan disse nye byggene plasseres ut i bydelene?

A 4 **B** 16 **C** 24 **D** 48 **E** 64

Oppgave 5 2016/2017 (→ side 53 i løsningene)

P og Q er sekssidete rettferdige terninger. P har sider merket 2, 3, 3, 3, 5 og 5, mens Q har sider merket 1, 2, 4, 4, 4 og 6. Når du kaster disse to terningene, vinner terningen som viser det høyeste tallet. Hvis begge viser samme tall, blir det uavgjort. Du kaster terningene mange ganger. Hvilken påstand er riktig?

A På lang sikt blir det oftest uavgjort.
B På lang sikt vinner P like ofte som P ikke vinner.
C På lang sikt taper P like ofte som P ikke taper.
D På lang sikt vinner P og Q like ofte.
E På lang sikt vinner P oftere enn Q.

Oppgave 7 2016/2017 (→ side 53 i løsningene)

Det ligger $m + n$ kort på et bord med billedsiden ned, der m og n er positive heltall. Ahmed vet at hvert kort har en av n mulige farger og en av m mulige valører, men han vet ikke fargen eller valøren på noen av kortene. Det vet derimot Sanne. Hun vil fortelle Ahmed det, men har bare lov til å gjøre det i veldefinerte trekk: Et trekk består i at Sanne velger én bestemt valør eller farge og peker ut alle kortene på bordet av den valøren eller fargen. Hva er det største antallet trekk Sanne må bruke for at Ahmed skal vite hvilke kort som ligger på bordet?

A $m+n$ **B** $m+n-1$ **C** $m+n-2$ **D** $m \cdot n$ **E** $(m-1)(n-1)$

Oppgave 12 2016/2017 (→ side 53 i løsningene)

Hvor mange delmengder av $\{1, 2, \ldots, 2016\}$ inneholder minst ett oddetall? (Enhver mengde er en delmengde av seg selv.)

A 2^{2015} **B** 2^{1008} **C** $2^{1008}(2^{1008}-1)$ **D** $2^{2016}-2^{1008}+1$ **E** $\dfrac{2016!}{(1008!)^2}$

Oppgave 20 2016/2017 (→ side 53 i løsningene)

Nils har 2015 røde steiner, 2015 blå steiner og 2015 hvite steiner. Han kan utføre en vilkårlig kombinasjon av følgende fem trekk:

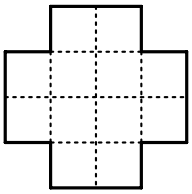
(1) Gi en hvit og en blå stein og motta en rød stein.
(2) Gi to blå steiner og motta en hvit stein.
(3) Gi en blå og en rød stein og motta to hvite steiner.
(4) Gi to røde steiner og motta en hvit og en blå stein.
(5) Gi tre hvite steiner og få en rød stein.

Nils må gjøre trekk til han har så få steiner at ingen av trekkene (1) – (5) er mulige. Hvilket av følgende utsagn er riktig?

A Nils vil garantert ende opp med én rød stein.
B Nils vil garantert ende opp med to hvite steiner.
C Nils kan oppnå to ulike sluttresultat.
D Nils kan oppnå tre ulike sluttresultat.
E Nils kan oppnå fire ulike sluttresultat.

Oppgave 4 2017/2018 (→ side 54 i løsningene)

På hvor mange måter kan figuren dekkes med 2×1 dominobrikker?



A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 10

Oppgave 9 2017/2018 (→ side 54 i løsningene)

Gustav har ti grå bøker på hyllen sin, og ønsker å stille en rød, en gul og en grønn bok på hyllen uten å endre rekkefølgen på de ti grå bøkene. Hvor mange forskjellige rekkefølger av de tretten bøkene er mulig?

A 286 **B** 858 **C** 1331 **D** 1716 **E** 2197

Oppgave 16 2017/2018 (→ side 54 i løsningene)

Hvilket av disse tallene er størst?

A $\binom{10}{5}$ **B** $\binom{5}{2} \cdot \binom{5}{3}$ **C** $\binom{4}{2} \cdot \binom{6}{3}$ **D** $\binom{3}{2} \cdot \binom{7}{3}$ **E** $\binom{2}{2} \cdot \binom{8}{3}$

Oppgave 18 2017/2018 (→ side 54 i løsningene)

Sju vanlige seks-sidede terninger (med sju forskjellige farger) kastes samtidig. Hvor mange forskjellig utseende resultater er mulig, slik at 1, 2, ..., 6 alle vises minst én gang?

A $6 \cdot 6!$ **B** $7!$ **C** $2 \cdot 7!$ **D** $3 \cdot 7!$ **E** $6 \cdot 7!$

Oppgave 20 2017/2018 (→ side 55 i løsningene)

I planet er 16 punkter gitt. Når tre av disse punktene ikke ligger på linje, danner de en trekant, og det er 499 slike trekanter. Det finnes ingen rett linje som går gjennom nøyaktig tre av de gitte punktene. Hvor mange rette linjer går gjennom nøyaktig fire av dem?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

Oppgave 1 2018/2019 (→ side 55 i løsningene)

På en restaurant kan man velge mellom fire ulike forretter, fem ulike hovedretter og fem ulike desserter. Hvor mange forskjellige tre-retters middager kan man bestille her?

A 3 **B** 14 **C** 29 **D** 100 **E** 125

Oppgave 8 2018/2019 (→ side 55 i løsningene)

På hvor mange måter kan 210 skrives som produktet av tre forskjellige positive heltall? Vi tar ikke hensyn til rekkefølgen, så $3 \cdot 7 \cdot 10$ og $10 \cdot 3 \cdot 7$ regnes ikke som forskjellige.

A 6 **B** 9 **C** 10 **D** 13 **E** 19

Oppgave 11 2018/2019 (→ side 55 i løsningene)

En klasse består av seks gutter og sju jenter. På hvor mange måter kan en gruppe settes sammen dersom den skal bestå av fem personer og minst én av hvert kjønn?

A 1245 **B** 1260 **C** 1276 **D** 4096 **E** 6930

Oppgave 15 2018/2019 (→ side 56 i løsningene)

På hvor mange måter kan vi dekke et 3×10 rutenett med ti identiske brikker av størrelse 3×1?

A 28 **B** 30 **C** 89 **D** 120 **E** 243

Oppgave 20 2018/2019 (→ side 56 i løsningene)

I et gitt land har alle storbyene en flyplass, men hver flyplass har direkte flyforbindelse med høyst tre andre storbyer. Alle direkteforbindelser er toveis. Samtidig kan man komme seg mellom to vilkårlige storbyer med høyst én mellomlanding. Hva er det største mulige antall storbyer i landet?

A 8 **B** 9 **C** 10 **D** 12 **E** 13

Oppgave 1 2019/2020 (→ side 56 i løsningene)

Nils har fått fire gratisbilletter til en konsert. Han vil ta med seg tre av de sju vennene sine: Arne, Berit, Cecilie, Didrik, Eva, Fredrik og Gunnhild. Arne og Berit er uvenner, så han vil ikke invitere begge samtidig. På hvor mange måter kan han da velge ut hvilke tre venner han tar med seg på konserten?

A 21 **B** 28 **C** 30 **D** 34 **E** 35

Oppgave 5 2019/2020 (→ side 56 i løsningene)

Nils har sju spesielle mynter, med tall på hver side. Den første mynten har 1 på den ene siden, og 8 på den andre. Mynt nummer to har 2 og 9, mynt nummer tre har 3 og 10, osv. Mynt nummer sju har altså 7 og 14 på sine to sider. Hvis Nils skal plassere myntene på et bord og legge sammen de sju tallene som er synlige, hvor mange forskjellige summer kan han ende opp med?

A 8 **B** 16 **C** 32 **D** 64 **E** 128

Oppgave 12 2019/2020 (→ side 57 i løsningene)

Anne, Bente, Celine, Dina, Elise og Fia leker en lek der de har med hver sin gave. Annes gave er den eneste som inneholder et smykke. Så velges to deltakere tilfeldig, og de bytter gave. Hva er sannsynligheten for at Bente får gaven med smykket?

A $\frac{1}{5}$ **B** $\frac{1}{6}$ **C** $\frac{1}{10}$ **D** $\frac{1}{12}$ **E** $\frac{1}{15}$

Oppgave 20 2019/2020 (→ side 57 i løsningene)

Gunnar og Karl Erik liker å leke med tall. Favorittleken deres er å be Pål velge to ulike heltall a og b fra 1, 2, 3, …, 16 slik at a går opp i b, og skrive dem på hver sin lapp. Så trekker de en lapp hver, ser på den uten å se på den andres lapp, og prøver å gjette seg frem til hvilket tall den andre har på sin lapp.

Karl Erik og Gunnar er begge veldig smarte, og tenker seg grundig om før de sier noe så de er sikre på at de ikke har glemt noen muligheter. De er også begge veldig ærlige, så de snakker alltid sant. En dag de leker leken har de følgende samtale umiddelbart etter å ha sett på lappene:

G: *Jeg er ikke sikker på hvem som har størst tall, jeg. Vet du?*

KE: *Ikke før du sa noe, men nå vet jeg!*

G: *Jeg er fortsatt usikker på hvem som har størst tall, jeg.*

KE: *Det er nå jeg som har det største tallet, da.*

Hva er summen av tallene til Karl Erik og Gunnar?

A 6 **B** 8 **C** 12 **D** 17 **E** Umulig å avgjøre

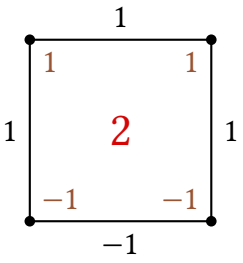
Oppgave 5 2020/2021 (→ side 57 i løsningene)

På et 3×3 rutenett skal vi fargelegge hver rute enten svart eller hvit. Hvor mange fargeleggingger fins det slik at øverste høyre hjørne og nederste venstre hjørne har forskjellige farger?

A 81 **B** 128 **C** 256 **D** 511 **E** 512

Oppgave 8 2020/2021 (→ side 57 i løsningene)

Nina leker en lek med et kvadrat. Først skriver hun enten 1 eller -1 på hver av sidene til kvadratet. Så skriver hun i hvert av de fire hjørnene produktet av tallene på de to sidene som møtes i det hjørnet. Til slutt legger hun sammen alle de åtte tallene hun har skrevet opp så langt, og skriver summen i midten av kvadratet. (Figuren viser resultatet dersom hun skriver -1 på én av sidene og 1 på de tre andre.) Hvor mange ulike tall kan Nina ende med å skrive i midten av kvadratet?



A 5 **B** 7 **C** 8 **D** 15 **E** 16

Oppgave 13 2020/2021 (→ side 58 i løsningene)

En kortstokk har 40 kort. Fem av dem er gylne. Du trekker seks tilfeldige kort. Hvor stor er sannsynligheten for at du får alle de gylne kortene? (I svarene står $n!$ for produktet $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot n$.)

A $\frac{1}{40!}$ **B** $\frac{6}{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}$ **C** $\frac{6!\,34!}{40!}$ **D** $\frac{6!\,35!}{40!}$ **E** $\frac{6}{40!}$

Oppgave 17 2020/2021 (→ side 58 i løsningene)

Herman spiser babygrøt til frokost, lunsj og middag. Han har fire typer grøt til rådighet – banan, pære, eple og sviske. Han liker ikke sviske, så han vil ikke spise grøt med sviskesmak mer enn én gang om dagen. Hvor mange ulike grøtmenyer kan han lage?

A 27 **B** 38 **C** 46 **D** 54 **E** 64

Oppgave 19 2020/2021 (→ side 58 i løsningene)

Verdien av $1 \cdot 2020 + 2 \cdot 2019 + 3 \cdot 2018 + \cdots + 2020 \cdot 1$ er det samme som

A $\binom{2022}{3}$ **B** $\binom{2022}{2}$ **C** $\binom{2021}{3}$ **D** $\binom{2020}{3}$ **E** $\binom{2021}{2}$

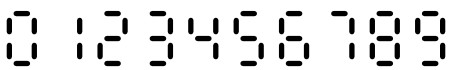
Oppgave 1 2021/2022 (→ side 58 i løsningene)

Szymon er på en restaurant og skal spise to ulike retter, den ene som forrett, og den andre som hovedrett. Restauranten tilbyr 13 ulike retter, som alle kan bestilles både som forrett og hovedrett. Hvor mange ulike måltider kan Szymon bestille?

A 66 **B** 78 **C** 132 **D** 169 **E** 156

Oppgave 3 2021/2022 (→ side 58 i løsningene)

Hva er summen av tallene som kan skrives med nøyaktig seks streker ved hjelp av «klokkesifrene» (gitt under)? For eksempel krever tallet 1 to streker, og 12 krever $2 + 5 = 7$ streker.



A 15 **B** 29 **C** 147 **D** 258 **E** 369

Oppgave 4 2021/2022 (→ side 58 i løsningene)

Tre epler, fire bananer og to pærer koster 63 kroner, mens tre pærer, fem epler og seks bananer koster 97 kroner. Hvor mange epler får man kjøpt for 120 kroner?

A 15 **B** 20 **C** 24 **D** 30 **E** 40

Oppgave 5 2021/2022 (→ side 58 i løsningene)

Du kaster en vanlig terning tre ganger. Hva er sannsynligheten for at produktet av resultatene (antall øyne opp i hvert kast) er et partall?

A $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{3}{4}$ **C** $\frac{2}{3}$ **D** $\frac{5}{6}$ **E** $\frac{7}{8}$

Oppgave 12 2021/2022 (→ side 58 i løsningene)

Marthe leser bok på vei til jobb, på vei hjem fra jobb og når hun legger seg. Boken er veldig spennende, så hun vil lese de 50 sidene som gjenstår i løpet av dagen. På hvor mange ulike måter kan hun lese ferdig boken dersom hun leser et heltallig antall sider, og minst en side, i hver leseøkt?

A 147 **B** 503 **C** 1176 **D** 1225 **E** 19600

Oppgave 16 2021/2022 (→ side 59 i løsningene)

Johannes og Pål leker med en terning: Hver runde slår de terningen. Dersom terningen viser 3 eller 6 får Pål ett poeng, ellers får Johannes ett poeng. Førstemann som har to poeng mer enn den andre vinner leken. Hva er sannsynligheten for at Johannes vinner leken?

A $\frac{2}{3}$ **B** $\frac{3}{5}$ **C** $\frac{4}{5}$ **D** $\frac{4}{9}$ **E** $\frac{8}{9}$

Oppgave 18 2021/2022 (→ side 59 i løsningene)

Sofia er veldig glad i terningspill, og har samlet sine 50 terninger i en rekke slik at terning nummer $6n + m$ viser m øyne:

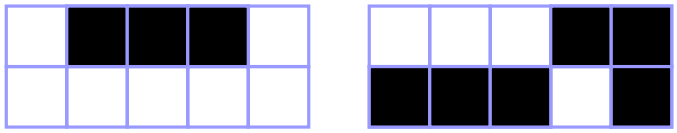


Hun lar deg fjerne tre terninger som ligger inntil hverandre. Så tetter du hullet i terningrekken ved å skyve terningene sammen. Dette gjentar du til det bare er to terninger igjen. Til slutt noterer du tallene de viser, venstre terning først. Hvor mange ulike ordnede par av tall kan du ende opp med? Ordnede par betyr at 6 2 er forskjellig fra 2 6.

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** Flere enn 4

Oppgave 19 2021/2022 (→ side 60 i løsningene)

På et 2×5 rutenett skal vi fargelegge hver rute enten svart eller hvit. Hvor mange fargelegginger fins det slik at de hvite og svarte rutene danner hver sine sammenhengende regioner? Vi teller også med tilfellene der alle rutene er svarte eller alle er hvite.



(I en sammenhengende region kan en bevege seg mellom vilkårlige ruter med kun vertikale og horisontale skritt innenfor regionen. I figuren til venstre danner både de svarte og de hvite rutene sammenhengende regioner, men i figuren til høyre gjør hverken de hvite eller de svarte det.)

A 36 **B** 45 **C** 50 **D** 92 **E** 100

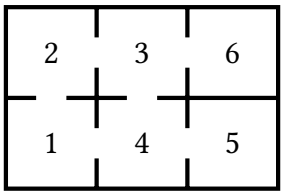
Oppgave 5 2022/2023 (→ side 60 i løsningene)

I sokkeskuffen til Pål er det tolv sokker. Tre av dem er blå, fire er røde, og fem er gule. Om morgenen trekker han tilfeldig ut to av dem og tar dem på seg. Hva er sannsynligheten for at han finner et par likefargede sokker?

A $\frac{17}{60}$ **B** $\frac{2}{5}$ **C** $\frac{11}{41}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{19}{66}$

Oppgave 7 2022/2023 (→ side 60 i løsningene)

En laboratorierotte bor i en kasse med seks rom. Det er åpninger mellom noen av rommene, som vist i figuren. En dag våkner rotta i rom nummer 1, og forflytter seg i alt 2022 ganger fra et rom til et naborom. Hvor kan den tenkes å ha endt opp på slutten av dagen?



A Hvilket som helst rom **B** Rom 1, 3 eller 5 **C** Rom 2, 4 eller 5
D Rom 2, 4 eller 6 **E** Rom 1, 3 eller 6

Oppgave 10 2022/2023 (→ side 61 i løsningene)

Herman leker med byggeklosser. Han har to røde, to blå og to gule klosser, og vil bygge et tårn ved å stable alle de seks klossene oppå hverandre. Hvor mange måter kan han gjøre det på?

A 30 **B** 36 **C** 45 **D** 70 **E** 90

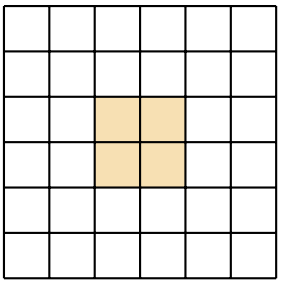
Oppgave 14 2022/2023 (→ side 61 i løsningene)

Tallet 2022 skrives med nøyaktig to forskjellige sifre. Hvor mange av tallene 1000, 1001, 1002, ..., 9999 har denne egenskapen?

A 315 **B** 567 **C** 630 **D** 648 **E** 1260

Oppgave 19 2022/2023 (→ side 61 i løsningene)

Hvor mange rektangler er det i figuren som ikke inneholder noen av de skyggelagte kvadratene?



A 216 **B** 324 **C** 360 **D** 441 **E** 882

Oppgave 3 2023/2024 (→ side 61 i løsningene)

Nils har en eske med fem sjokolader med forskjellige smaker: appelsin, banan, chili, drue og eple. Chili høres litt vondt ut, så han vil gjerne få den overstått og spise den som en av de to første sjokoladene, og appelsin høres godt ut, så han vil gjerne spise den som en av de to siste. Hvor mange rekkefølger kan han spise de fem sjokoladene i, slik at disse betingelsene er oppfylt?

A 4 **B** 8 **C** 18 **D** 24 **E** 30

Oppgave 5 2023/2024 (→ side 61 i løsningene)

Nils har fire identiske skopar liggende i skapet. Han skal ut på reise, og vil ta med seg to par sko. Han tar ut fire tilfeldige sko. De to første av dem er høyresko. Hva er sannsynligheten for at de to neste skoene er venstresko, slik at de fire skoene danner to par?

A $\frac{2}{5}$ **B** $\frac{3}{14}$ **C** $\frac{1}{4}$ **D** $\frac{4}{9}$ **E** $\frac{3}{16}$

Oppgave 7 2023/2024 (→ side 62 i løsningene)

Helene studerer språk. Hun har lånt ti ulike bøker på biblioteket. Fem av dem er på polsk, og fem på ukrainsk. For variasjonens skyld ønsker hun å unngå å lese to bøker på samme språk etter hverandre. Hvor mange rekkefølger kan hun lese alle bøkene på?

A 240 **B** 3125 **C** 10395 **D** 28800 **E** 1814400

Oppgave 10 2023/2024 (→ side 62 i løsningene)

På Geminiskolen går det i alt 160 elever, fordelt på 80 tvillingpar. En uke hadde skolen aktivitetsdag tre dager på rad. Hver av dagene kunne hver elev velge mellom å dra på tur eller å spille fotball, men tvillinger måtte alltid velge forskjellig. Nøyaktig 20 av elevene spilte fotball alle de tre dagene. Hvor mange elever spilte fotball nøyaktig to av de tre dagene?

A 10 **B** 20 **C** 30 **D** 40 **E** 60

Oppgave 19 2023/2024 (→ side 62 i løsningene)

Arne, Berit og Camilla ønsker å reservere et øvingsrom i morgen (mellom midnatt og neste midnatt). Det er bare mulig å reservere rommet i et helt antall timer, med start på hel time. Arne ønsker å reservere rommet for tre timer i strekk. Berit ønsker det fire timer i strekk, og Camilla ønsker det sju timer i strekk. De velger alle starttiden tilfeldig, med like stor sannsynlighet for hvert mulig valg. For eksempel kan Arne velge starttid 00, 01, 02, ..., 21, men ikke 22 eller 23, siden han må være ferdig før midnatt.

Eksempel: Arne 14–17, Berit 9–13, Camilla 17–24 er OK.
Eksempel: Arne 15–18, Berit 9–13, Camilla 17–24 gir overlapp A/C.

Hva er sannsynligheten for at ingen av reservasjonene overlapper?

A $\frac{1}{6}$ **B** $\frac{3}{16}$ **C** $\frac{5}{27}$ **D** $\frac{13}{63}$ **E** $\frac{25}{133}$

Oppgave 3 2024/2025 (→ side 62 i løsningene)

Nils skal ut og reise, og husker i siste liten at han glemte å pakke sokker. For ikke å vekke lillebroren, lar han være å slå på lyset, og tar ut sokker blindt fra sokkeskuffen. Der ligger det 20 svarte og 16 hvite sokker.
Minst hvor mange sokker må Nils ta ut av skuffen for å kunne være sikker på at han ender opp med minst seks av hver farge?

A 21 **B** 22 **C** 25 **D** 26 **E** 27

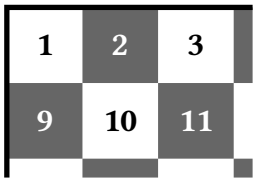
Oppgave 8 2024/2025 (→ side 62 i løsningene)

Heltallene fra og med 1 til og med 100 er skrevet på hver sin lapp. Du trekker lapper tilfeldig.
Hvor mange lapper må du trekke for å være sikker på at du har trukket minst tre lapper som ender på samme siffer?

A 3 **B** 12 **C** 18 **D** 21 **E** 30

Oppgave 15 2024/2025 (→ side 63 i løsningene)

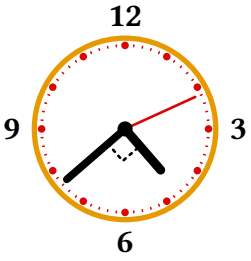
David har et vanlig sjakkbrett med hvit rute øverst til venstre. Han skriver inn tallene 1, 2, ..., 64, ett tall i hver rute, slik at øverste rad er 1–8, neste rad er 9–16, og så videre. (Figuren viser øvre venstre hjørne av brettet.)
Hva er summen av de tallene som står i hvite ruter?



A 512 **B** 1024 **C** 1040 **D** 2024 **E** 2048

Oppgave 16 2024/2025 (→ side 63 i løsningene)

Hvor mange ganger i løpet av ett døgn, fra midnatt til neste midnatt, står minuttviseren på en analog klokke vinkelrett på timeviseren, som i figuren?



A 22 **B** 24 **C** 36 **D** 44 **E** 48

Oppgave 20 2024/2025 (→ side 63 i løsningene)

Niels har én rød 4-sidet terning, én grønn 20-sidet terning, samt én blå og én svart 12-sidet terning. Han kaster alle de fire terningene samtidig.
Hvor mange forskjellige utfall er det der summen av verdiene på den røde og den grønne terningen er mindre enn summen av verdiene på den blå og den svarte?

A 3840 **B** 4608 **C** 5146 **D** 5482 **E** 5760

Oppgave 3 2025/2026 (→ side 64 i løsningene)

Anna lurer på hva hun skal ha på seg. Hun har fire skjorter (en hvit, en rød, en grønn og en blå), to bukser (en svart og en blå) og tre par sko (ett hvitt, ett rødt og ett svart). Hun ønsker ikke at buksen skal ha samme farge som enten skjorten eller skoene. Hvor mange ulike antrekk kan hun sette sammen?

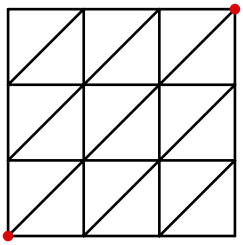
A 15 **B** 17 **C** 19 **D** 23 **E** 24

Oppgave 11 2025/2026 (→ side 64 i løsningene)

Hvor mange tresifrede tall er slik at summen av sifrene er lik 20?

A 18 **B** 24 **C** 36 **D** 37 **E** 72

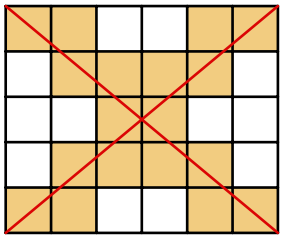
Oppgave 18 2025/2026 (→ side 65 i løsningene)



Hvor mange veier finnes fra nedre venstre hjørne til øvre høyre hjørne i figuren, når du bare kan bevege deg opp, mot høyre, eller langs en diagonal opp mot høyre?

A 27 **B** 63 **C** 64 **D** 81 **E** 127

Oppgave 19 2025/2026 (→ side 65 i løsningene)



Vi sier at en rute i et rutenett *ligger på en diagonal* dersom et indre punkt i ruten – altså ikke bare et hjørne – ligger på en diagonal. Figuren viser et 6×5-rutenett. De 18 skyggelagte rutene ligger på en diagonal.

Hvor mange av rutene i et 4862×3276-rutenett ligger på en diagonal?

A 16224 **B** 16236 **C** 16248 **D** 16272 **E** 16276